



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	Práctica Calificada N°3			SEM. ACADE.	2023 – I
CURSO	Geometría Analítica			CICLO :	I
DOCENTE(S)	Ruth Mechán				
EVEN TO:	ET001	SECCIÓN:	01M01	DURACIÓN	75 min.
ESCUELAS	Sistemas; Industrial; Civil.				

INDICACIONES

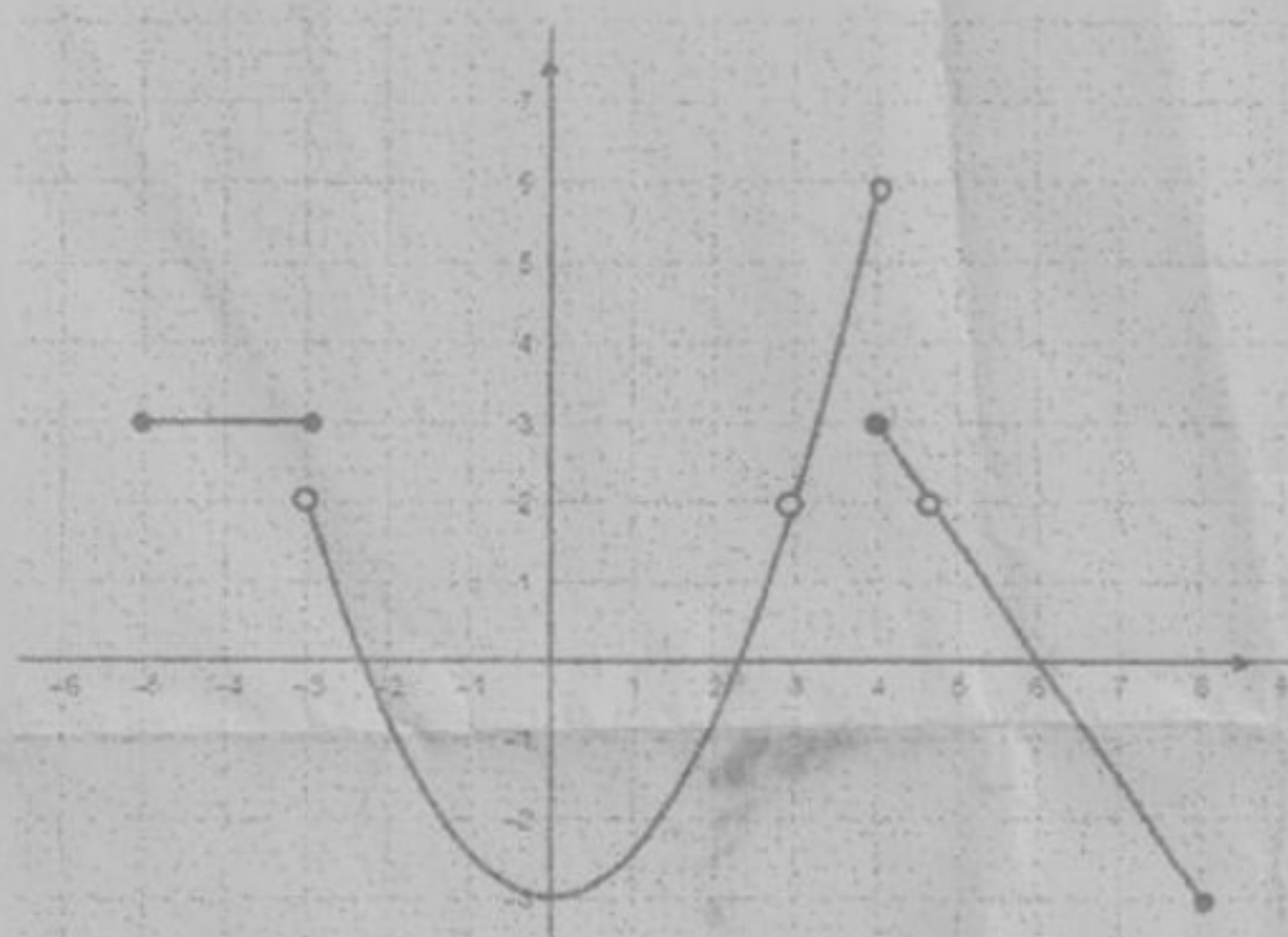
- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Sea $f = \{(1; 2); (1; a^2 - a); (a; 5); (2; 3)\}$ y f representa una función. Determine "a". Además, halle dominio y rango

2. Dado el gráfico que representa una función f . Determine:

a. Dominio y rango de f

b. $I = \frac{f(-3) + 2f(0)}{f(8) - 3f(4)}$



Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

3. Sean las funciones f ; g y h , cuyas reglas de correspondencias están dadas por:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9}; g(x) = \frac{\sqrt{4+x}}{x+1}; h(x) = \frac{2x-7}{7-x}$$

Determine a. $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g$

b. Rango de h

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Sea $f(x+1) = x^2 + 3$. Resolver:

$$\frac{f(h+1) - f(1)}{3h^2}$$

5. Dada la función $y = f(x) = 1 + \sqrt{1-x}$, $-10 < x < 1$. Determine:

- Si es una función inyectiva
- La regla de correspondencia de la función inversa, si existe. Halle su dominio y rango
- Graficar f y f^{-1} en un mismo plano cartesiano.

Pregunta	1	2	3	4	5
		a	b		
PUNTAJE	3,0	2,0	2,0	4,0	2,0

12 – 05 – 2023